

Alexandre Plana

Développeur front-end / full-stack – Vue 3 · React · TypeScript

Applications industrielles · Micro-frontends · IA

👤 À propos

Développeur spécialisé dans les applications industrielles, j'ai construit une expertise front-end et UI/UX. Chez Schneider Electric, j'ai développé en Vue 3 plusieurs micro-frontends de la plateforme IIoT IECA ainsi que des composants partagés entre les équipes. Sur Xistar, j'interviens de l'interface opérateur aux services qui intègrent et diffusent les données opérationnelles. J'aborde le développement en reliant usages métier, architecture et contraintes techniques, avec une attention portée à la cohérence du produit, de la maquette au code livré.

📍 Le Cannet (06)

✉ alexandre.plana.pro@gmail.com

📞 +33 6 71 03 97 84

Langues

Français Natif · Anglais Technique

Compétences clés

FRONT-END

vue 3 · pinia · react · single-spa · tailwind

IA

claude · codex · jev · agents ia

LANGAGES

typescript · c# · python

BACK-END

mqtt · api rest · socket.io

QUALITÉ & LIVRAISON

vitest · sonarqube · docker · gitlab ci

DESIGN & 3D

figma · unity 3d

Centres d'intérêt

🎮 jeux · 🚵 vtt · 🥾 randonnée · 🍳 cuisine

📌 Parcours

Datacorp — mars 2026 – aujourd'hui — Consultant R&D – client X-PERT

📁 x-pert/xistar — Développeur full-stack

Xistar – poste de commandement tactique maritime · 2026

👥 3 développeurs + agents IA · de la conception à la livraison

web · multi-écran · temps réel · react · typescript · go · docker · gitlab ci

📁 x-pert/ai-workflow — Conception & orchestration d'agents IA

Workflow de développement par agents IA · 2026

ia · claude · codex · jev · vue 3 · bmad · docker · gitlab ci

📁 x-pert/xpert-design-system — Conception UI & architecture front-end

Design system de X-PERT · 2026

web · ux/ui · figma · react · shadcn · npm

Datacorp — 2017 – 2026 — Consultant R&D – client Schneider Electric

📁 schneider-electric/iiot-edge-ieca — Développeur front-end

Industrial Automation Edge (IECA) · 2023 – 2026

👥 4 équipes Scrum · ~80 personnes

web · vue 3 · typescript · single-spa · pinia · vitest · sonarqube

📁 schneider-electric/aoa-ar-app — Front-end puis main dev

Augmented Operator Advisor (AOA) – Application AR industrielle · 2017 – 2023

👥 3 équipes Scrum

3d / xr · unity · c# · ar · mobile · offline

Oreka Ingénierie — 2013 – 2017 — Développeur C# / Unity 3D

📁 suez/radioprotection — Développeur C# / Simulation de formation

Formation en radioprotection · 2014 – 2015

serious game · radioprotection · nucléaire · unity · c#

📁 simulhom — Conception fonctionnelle & UX/UI

Prévention des troubles musculosquelettiques · 2015 – 2017

ux/ui · ergonomie · simulation 3d · unity · c#

📁 chu-caen/emsim-basic — Développeur C# / Simulation médicale 3D

Radioprotection en chirurgie interventionnelle · 2013 – 2015

simulation 3d · radioprotection · médical · unity · c#

📁 areva/emem — Développeur C# / Simulation 3D

EMEM – enceinte mobile d'évacuation de matériel · 2014 – 2016

simulation 3d · nucléaire · unity · c# · wpf

📁 suez/maintenance-generateurs-de-vapeurs — Développeur C# / Serious game

Maintenance des générateurs de vapeur · 2014 – 2015

serious game · nucléaire · unity · c#

…

📌 Vue.js · micro-frontend – Schneider Electric

Datacorp 2023 – 2026

Consultant R&D – client Schneider Electric

📁 schneider-electric/iiot-edge-ieca

Développeur front-end

Industrial Automation Edge (IECA) · 2023 – 2026

👥 4 équipes Scrum d'une dizaine de personnes ; environ 80 personnes au total avec le management, la validation, les tests automatisés, la cybersécurité et les architectes solution

IECA est la plateforme IIoT Edge de Schneider Electric : une quinzaine de micro-frontends Vue 3 chargés par single-spa, adossés à des services Go. J'en ai créé plus de cinq ainsi que le gabarit commun, et participé au développement et à l'évolution de chacun de ceux listés ci-dessous.

RÉALISATIONS

- Création de plus de cinq micro-frontends et du gabarit commun, puis évolution de l'ensemble en `#vue3`, `#typescript` et `#pinia` : connectivité, calculs, conditions, alertes, scripting, données et administration.
- Au-delà de mon équipe, toujours côté front-end : composants partagés de la bibliothèque commune (table configurable, sélecteur de propriétés, socle de routage) et revues de code, y compris sur les pull requests des autres équipes.
- Exigence de qualité : tests unitaires `#vitest` et `#jest` des composants, stores et utilitaires, analyse `#sonarqube` ; une base de code tenue propre et très peu d'anomalies remontées.
- Extensions ponctuelles du back-end pour les besoins des évolutions front-end.

`vue3` `typescript` `single-spa` `pinia` `vitest` `jest` `sonarqube` `docker` `figma` `jira`

MICRO-FRONTENDS IECA SUR LESQUELS J'AI TRAVAILLÉ

Tous en `#vue3` et `#typescript`, chargés comme applications `#single-spa`, avec `#pinia`, Vue Router et le design system Quartz de Schneider Electric. Les applications récentes partagent la même architecture : composants container/présentation, mappers typés entre API et modèle, un store par domaine et des formulaires validés avec vee-validate et yup ou zod.

SOCLE PARTAGÉ	
🧩 `@ieca/ieca-web-utils` **Bibliothèque partagée**	Table configurable, sélecteur de propriétés, assistant en étapes, en-tête avec fil d'Ariane, dialogues ; stores communs, client HTTP, typages et utilitaires de test.
🧩 `ieca-vue3-ui-template` **Gabarit de micro-frontend**	Point de départ des nouvelles applications : routeur filtré selon les droits, stores communs, configuration single-spa et tests.
DONNÉES & CONNECTIVITÉ	
🧩 `ieca-connectivity-ui` **Connectivité OT/IT**	L'application la plus volumineuse : connecteurs OPC UA et Modbus configurés par formulaires générés, grille d'édition des variables, import CSV, interfaces et groupes IT.
🧩 `ieca-data-management-ui` **Gestion des données**	Arbre du modèle de données filtrable, propriétés et leurs affectations, import, historique exportable et écriture de valeurs.
🧩 `ieca-datamodel-ui` **Modèle de données**	Éditeur arborescent du modèle : niveaux, association de propriétés et import ; réécriture de l'ancienne application vers la nouvelle API.
TRAITEMENTS & SUPERVISION	
🧩 `ieca-computation-ui` **Calculs**	Variables calculées créées en étapes : propriétés, formule validée côté serveur avec catalogue de fonctions, fenêtre temporelle glissante ou fixe.
🧩 `ieca-condition-ui` **Conditions**	Règles Si/Alors en étapes : propriétés et niveau de qualité, formule validée, puis action (application, commande ou script).
🧩 `ieca-scripting-ui` **Scripting**	Scripts édités dans Monaco avec suggestions, lancés ou annulés ; exécutions et journaux analysés ; navigation protégée selon les droits.

🧩 `ieca-alert-manager-ui` **Alertes**	Liste et historique des alertes, acquittement et clôture, suppression groupée et export CSV.
ADMINISTRATION DE LA PLATEFORME	
🧩 `ieca-platform-configuration-ui` **Configuration**	Certificat du serveur, occupation disque, export et import de la configuration, paramètres des applications par formulaires générés.
🧩 `ieca-mail-ui` **Messagerie SMTP**	Configuration du serveur SMTP avec vérification du certificat et envoi d'un message de test.
🧩 `ieca-overview-ui` **Vue d'ensemble**	Applications Edge installées, avec leur éditeur et leur licence.
PROTOTYPES	
🧩 `schneider-electric/ieca-ip-sprint` **IP Sprint · données sur mobile · 2024**	Gestion des données d'IECA sur mobile, avec Capacitor puis Quasar pour Android et iOS.
🧩 `schneider-electric/ieca-ip-sprint` **IP Sprint · notifications d'astreinte**	Alertes d'IECA relayées vers une application mobile dédiée, sous forme de notifications push pour les opérateurs d'astreinte.

📌 Développement web – X-PERT

Datacorp `mars 2026 – aujourd'hui`

Consultant R&D – client X-PERT

📁 `x-pert/xistar` — Développeur full-stack

Xistar – poste de commandement tactique maritime · 2026

👥 Équipe de 3 développeurs épaulés par des agents IA, rôles pluridisciplinaires

Poste de commandement accessible depuis le navigateur : situation tactique, conduite de missions et de drones, alertes, pilotage multi-écran et rejeu. J'interviens de la conception fonctionnelle à la livraison, surtout côté front-end.

RÉALISATIONS

- Conception fonctionnelle, maquettes, design et décisions d'architecture (ADR) à partir des besoins opérationnels.
- Interface opérateur en `#typescript` et `#react` : espace de travail `#dockview`, cartographie `#maplibre` et `#deckgl` en symbologie OTAN APP-6.
- Application multi-écran pilotée depuis un poste maître : ensembles d'écrans, envoi de vues à distance et contrôle en temps réel de chaque affichage ; rejeu temporel pour les débriefings.
- Services `#go`, dans une moindre mesure : ingestion des flux AIS, NMEA, CoT et MAVLink, publication via `#mqtt` et API REST, alertes avec escalade.
- Tests de bout en bout, images `#docker` et pipelines `#gitlab-ci` jusqu'à la livraison.

Outils associés : application mobile d'alertes et d'ordres (`#react`, `#socketio`), émulateur de mur d'écrans, simulateur de drones et de flotte (`#nodejs`, `#mqtt`).

`typescript` `react` `go` `dockview` `maplibre` `deck.gl` `mqtt` `docker` `gitlab ci`

📁 `x-pert/ai-workflow` — Conception & orchestration d'agents IA

Workflow de développement par agents IA · 2026

Workflow de développement assisté par agents IA, inspiré de la méthode BMAD et utilisé sur Xistar et sur d'autres projets. Plusieurs fournisseurs d'IA y sont combinés (Claude, Codex et Jev) : l'un produit, un autre relit.

RÉALISATIONS

- Agents spécialisés par domaine et orchestrateur qui leur répartit le travail.
- Agents dédiés à la non-régression, appuyés sur des parcours utilisateurs et un design system strictement défini.
- Exécution isolée dans un conteneur `#docker` par projet, exécutions distribuées par `#gitlab-ci` vers une machine dédiée.
- Outil de suivi en `#vue3` et `#typescript` alimenté par les hooks des agents.
- Rapports de session analysés pour corriger les consignes des agents et le workflow.

`claude` `codex` `jev` `bmad` `docker` `gitlab ci` `vue3` `typescript`

📁 x-pert/xpert-design-system

Conception UI & architecture front-end

Design system de X-PERT · 2026

Design system commun aux applications techniques, au site vitrine et à l'habillage des documents et vidéos de X-PERT.

RÉALISATIONS

- Conception des composants et des interfaces sous `#figma`.
- Bibliothèque `#react` et `#typescript` basée sur `#shadcn` : composants courants et visualisations techniques (graphiques, treemaps, frises, cartographie, panneaux redimensionnables).
- Distribution via un registre `#npm` privé et documentation d'intégration.

`figma` `react` `typescript` `shadcn` `npm`

📌 Application AR industrielle – Schneider Electric

Datacorp 2017 – 2023
Consultant R&D – client Schneider Electric

📁 schneider-electric/aoa-ar-app

Front-end puis main dev

Augmented Operator Advisor (AOA) – Application AR industrielle · 2017 – 2023

👥 3 équipes Scrum (7, 5 et 4 personnes) ; évolution de développeur front-end à main dev, jusqu'à l'arrêt du projet

Solution de réalité augmentée pour opérateurs industriels, composée de trois modules : une application web, une application mobile multiplateforme (Android, iOS, Windows) en C# sous Unity et un runtime. J'étais en charge du design, des maquettes, de l'architecture front-end, du développement, des livraisons et des développements spécifiques clients.

RÉALISATIONS

- Design, maquettes et architecture front-end d'une interface adaptée aux trois plateformes, en portrait et en paysage.
- Fonctionnement hors ligne et synchronisation `#http`, contributions au serveur de projets en `#python`.
- Rétrocompatibilité des projets : lecture des anciens formats et migration au chargement.
- Système de styles externalisé et développements spécifiques pour les clients `#oem`.
- Livraisons sur les différents stores (Android, iOS, Windows).
- Développement d'un asset `#unity` qui joue des tests fonctionnels après le build, sur une vraie tablette `#ios`, `#android` ou `#windows`.
- Maintenance en fin de vie du projet : mises à jour de cybersécurité, demandes de modification clients (PCR) et nouvelles livraisons.

`unity` `c#` `ar` `android` `ios` `windows` `python` `figma` `jira`

📌 Serious games & simulation – Oreka Ingénierie

Oreka Ingénierie 2013 – 2017
Développeur C# / Unity 3D

📁 oreka/xr-projects

Conception & développement front-end

Serious games et simulateurs – EDF, RTE, AREVA, DCNS, SUEZ · 2013 – 2017

👥 Équipes de 1 à 3 personnes

Serious games, simulateurs et outils de visualisation pour l'industrie, le nucléaire et la défense. Mon travail portait surtout sur la conception, le design et le développement front-end des applications.

RÉALISATIONS

- Analyse des besoins et des procédures métier, traduits en parcours, scénarios et maquettes.
- Interfaces et interactions 2D/3D en `#csharp` sous `#unity`, dont les dispositifs `#vr` et `#ar`.
- Intégration et optimisation de modèles CAO (`#solidworks`, `#3dsmax`) et des performances CPU/GPU, jusqu'à la livraison et aux démonstrations client.

`unity` `c#` `wpf` `vr` `uiux`

PROJETS

🗂️ `oreka/dosicase` **Dosicase · 2015 – 2017**	Simulateur de formation à la radioprotection pour chantiers-écoles : parcours pédagogique, interface et interactions.
🗂️ `suez/radioprotection` **Formation en radioprotection · 2014 – 2015**	Scénarios d'accident simulés et gestion des équipes de secours.
🗂️ `simulhom` **Prévention des TMS · 2015 – 2017**	Simulateur ergonomique 3D conçu avec des ergonomes : parcours, interface et indicateurs de risque postural.
🗂️ `chu-caen/emsim-basic` **Chirurgie interventionnelle · 2013 – 2015**	Simulation médicale : dosimétrie et zones exposées visualisées au fil des scénarios.
🗂️ `areva/emem` **EMEM · 2014 – 2016**	Simulation 3D d'une enceinte mobile d'évacuation de matériel nucléaire, interfaces opérateur en WPF.
🗂️ `edf/aeroball` **Aeroball · 2014 – 2015**	Serious game de formation au poste de contrôle Aeroball.
🗂️ `suez/maintenance-generateurs-de-vapeurs` **Générateurs de vapeur · 2014 – 2015**	Serious game préparant les interventions de maintenance pendant les arrêts de tranche.

🛠️ Projets personnels

🛠️ PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT ASSISTÉ PAR IA `en service`

iasit

Iasit est un outil de pilotage du développement assisté par des agents IA.

🗓 2026 · Conception produit & développement full-stack

`react` `typescript` `nodejs` `zod` `sigma.js` `api rest` `mcp`

🛠️ SANDBOX PÉDAGOGIQUE 3D `actif`

vorrery

Vorrery est un sandbox pédagogique 3D conçu pour expérimenter, observer et comprendre par la manipulation.

🗓 2026 · Conception produit & développement front-end 3D

`react` `typescript` `three.js` `r3f` `web workers`

🎓 Formations

📚 **React · TypeScript** Datacorp · 2026

📚 **Polymorph** Stage de fin de licence · 2013

🎓 **BTS Communication visuelle – option Multimédia** 3DI Laval · 2010–2012

📚 **TypeScript · Docker · Vue.js** Datacorp · 2023

🎓 **Licence 3D temps réel** 3DI Laval · 2012–2013